



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔) เพื่อกำหนดให้อาหารที่พบสารพิษตกค้างจากวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่ ๔ จัดเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย รวมทั้งกำหนดแนวทางการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้าง ในอาหารแปรรูป และปรับปรุงค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ในบัญชี หมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ข้อ ๑ กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ดังนี้

๑.๑ เพิ่มบทอาศัยอำนาจมาตรา ๖(๘) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามความที่ปรากฏในบทอาศัยอำนาจของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) ฯ

“อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้” และ

๑.๒ เพิ่มข้อ ๔/๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความที่ปรากฏในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) ฯ

“ข้อ ๒ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔/๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

“ข้อ ๔/๑ ให้อาหารที่ตรวจพบการตกค้างของวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ ๔ ตามบัญชี หมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย”

ตัวอย่างเช่น อาหารที่ตรวจพบสารพิษตกค้างจากคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) จะจัดเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เนื่องจากคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๒ ปรับแก้ไขข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างและเพิ่มเติมข้อกำหนดแนวทางการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูป ตามความที่ปรากฏในข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) ฯ สรุปลดดังนี้

๒.๑ ปรับแก้ไขข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) เพื่อความชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยห้ามพบการตกค้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง กรณีนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข ๔ พบการตกค้างได้ไม่เกินค่า EMRL ของคณะกรรมการอาหารของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme; Codex) ซึ่งในฐานะข้อมูลของ Codex¹ จะระบุ “based on extraneous residues” โดยมีสัญลักษณ์ “E” กำกับไว้ ตัวอย่างเช่น

Pesticides Database Search				
48 - Lindane				
Functional class: Insecticide				
Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cereal grains (group)	0.01 mg/kg	2016	E	(except rice)
Diadromous fish	0.01 mg/kg	2016	E	
Edible offal (mammalian)	0.001 mg/kg	2016	E	
Eggs	0.001 mg/kg	2016	E	
Marine fish	0.01 mg/kg	2016	E	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/kg	2016	(fat) E	
Milks	0.001 mg/kg	2016	E	
Poultry meat	0.005 mg/kg	2016	(fat) E	
Poultry, edible offal of	0.005 mg/kg	2016	E	
Straw and hay of cereal grains (excluding pseudocereals) (subgroup)	0.01 mg/kg	2016	E	
Sweet corn (kernels)	0.01 mg/kg	2016	E	

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
E: (only for MRLs) The MRL is based on extraneous residues

๒.๒ เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูป ดังนี้

๒.๒.๑ ไม่พบสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓) ซึ่งเป็นวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

¹ สืบค้นได้จาก Codex Pesticides Residues in Food Online Database : <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/>

๒.๒.๒ กรณีนอกเหนือ ๒.๒.๑ พบสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปได้แล้วแต่กรณี ดังนี้

(๑) ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) พบในอาหารแปรรูปได้ ดังนี้

(๑.๑) ไม่เกินค่า MRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้างและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ข้าวสาร พริกแห้ง เป็นต้น

(๑.๒) กรณีนอกเหนือ (๑.๑) ให้พบได้ไม่เกินค่า MRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้ใน Codex เช่น Wheat flour, Citrus oil, Apple juice, Rice (polished), Peppers chili (dried) เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

ชนิดของอาหาร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)		
		ป.สธ.	Codex	การพิจารณาค่า MRL
ข้าวสาร	คาร์บาริล (carbaryl)	๑	๑	๑ เหตุผลตาม (๑.๑)
	2, 4-ดี (2, 4-D)	๐.๑	-	๐.๑ เหตุผลตาม (๑.๑)
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)	๐.๐๕	๑.๕	๐.๐๕ เหตุผลตาม (๑.๑)
	โคลไทอะนิดิน (clothianidin)	-	๐.๕	๐.๕ เหตุผลตาม (๑.๒)
	ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam)	-	๓	๓ เหตุผลตาม (๑.๒)

(๑.๓) กรณีนอกเหนือ (๑.๑) และ (๑.๒) ให้พบได้ไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดไว้ในวัตถุอันตรายทางการเกษตรแล้วแต่กรณีตามลำดับ ดังนี้

(๑.๓.๑) ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือ

(๑.๓.๒) ไม่เกินค่า MRL ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กำหนดไว้ใน Codex หรือ

(๑.๓.๓) ไม่เกินค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) ดังนี้

(ก) ค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) ตามบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

(ข) กรณีนอกเหนือบัญชีหมายเลข ๓ พบได้ไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมอาหาร

ตัวอย่างเช่น

ชนิดของอาหาร	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MRL (mg/kg)		
		ป.สธ.	Codex	การพิจารณาค่า MRL
น้ำส้ม	อะบาเมกติน (abamectin)	๐.๐๑* (ส้ม)	๐.๐๒* (ส้ม)	๐.๐๑ (น้ำส้ม) เหตุผลตาม (๑.๓.๑)
แป้งข้าวสาลี	พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	-	๗ [†] (เมล็ดข้าวสาลี)	๗ (แป้งข้าวสาลี) เหตุผลตาม (๑.๓.๒)
น้ำส้ม	ฟิโพรนิล (fipronil)	-	-	๐.๐๐๕ (น้ำส้ม) เหตุผลตาม (๑.๓.๓ (ก))
น้ำส้ม	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	-	-	๐.๐๑ (น้ำส้ม) เหตุผลตาม (๑.๓.๓ (ข))

*ค่า MRL สำหรับ ผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus fruits (group)) ซึ่งส้มเป็นสินค้าในกลุ่มนี้ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช

†ค่า MRL สำหรับ กลุ่มเมล็ดธัญพืช (Cereal grains (group)) ซึ่งเมล็ดข้าวสาลีเป็นสินค้าในกลุ่มนี้ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช

(๑.๓.๔) กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้ค่า MRL ของอาหารแปรรูปสูงกว่าค่า MRL ของวัตถุดิบทางการเกษตร ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายรับผิดชอบในการนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นไปตามข้อกำหนด

(๒) ปริมาณสารพิษสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) พบในอาหารแปรรูปได้ ดังนี้

(๒.๑) ไม่เกินค่า EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง เช่น น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ เป็นต้น

(๒.๒) กรณีนอกเหนือ (๒.๑) ให้พบได้ไม่เกินค่า EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้ใน Codex (ปัจจุบันยังไม่มีค่า Codex EMRL ของอาหารแปรรูปที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)

(๒.๓) กรณีนอกเหนือ (๒.๑) และ (๒.๒) ให้พบได้ไม่เกินค่า EMRL ที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตรตามบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง กรณีนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข ๔ ดังกล่าว พบได้ไม่เกินค่า EMRL ของวัตถุดิบทางการเกษตรที่กำหนดไว้ใน Codex โดยหากอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีทำให้ค่า EMRL ของอาหารแปรรูปสูงกว่าค่า EMRL ของวัตถุดิบทางการเกษตร ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายรับผิดชอบในการนำสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นไปตามข้อกำหนด

(๒.๔) กรณีนอกเหนือ (๒.๑) (๒.๒) และ (๒.๓) ห้ามพบการตกค้าง

ทั้งนี้ สรุปได้ตามผังแสดงการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้ โดยยกเลิกผังแสดงการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔) ไม่กำหนดนิยามอาหารแปรรูปไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างของอาหารแปรรูปบนหลักการที่สอดคล้องแนวทางสากล “กรณีอาหารแปรรูปนั้นไม่ได้มีข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างไว้เป็นการเฉพาะ ให้พิจารณาว่าปริมาณสารพิษตกค้างของอาหารแปรรูปต้องไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบทางการเกษตร” เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและยังคงคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคในประเทศ โดยในทางปฏิบัติมิได้บังคับหรือกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารตรวจวิเคราะห์ในอาหารแปรรูป แต่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงกรณีมีการตรวจวิเคราะห์ในอาหารแปรรูปที่ไม่ได้มีการกำหนดค่า MRL หรือ EMRL ไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายทางเคมีที่เกิดจากการรับวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีโอกาสพบสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อให้สินค้าอาหารที่จำหน่ายให้ผู้บริโภครวมถึงวัตถุดิบทางการเกษตรที่เข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับอาหารแปรรูปที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรมากกว่า ๑ ชนิด ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องมีขั้นตอนในการทวนสอบย้อนกลับไปยังวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาใช้แต่ละชนิดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice; GMP)

กรณีอาหารแปรรูปที่มีกรรมวิธีการผลิตซึ่งส่งผลให้ปริมาณสารพิษตกค้างของอาหารแปรรูปสูงกว่าปริมาณสารพิษตกค้างของวัตถุดิบทางการเกษตร หากมีการตรวจพบปริมาณสารพิษตกค้างตามกรณีดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายรับผิดชอบในการนำเสนอข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นไปตามข้อกำหนด โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องมีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานชี้แจงได้ว่าปริมาณสารพิษตกค้างในวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง และปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปนั้นเนื่องมาจากกระบวนการผลิต โดยมีตัวอย่างรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา เช่น

(๑) ผลวิเคราะห์ (Test report) วัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารแปรรูป จากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

(๒) หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Certificate of Analysis; COA) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบทางการเกษตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารแปรรูปของบริษัทฯ เช่น น้ำหนักของอาหารก่อนและหลังการแปรรูป ปริมาณน้ำของวัตถุดิบทางการเกษตรก่อนและหลังการแปรรูป เป็นต้น โดยอาจเป็นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปริมาณน้ำของตัวอย่างอาหารก่อนและหลังการอบแห้ง กระบวนการทำให้แห้งหรือการทำให้เข้มข้น หรือข้อมูลวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยองค์กรแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือสิ่งตีพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับลักษณะอาหารแปรรูปของบริษัทฯ เช่น

- ฐานข้อมูลองค์ประกอบของอาหาร International food composition table/database สืบค้นได้จาก <https://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/en/>

- ฐานข้อมูล Processing factor ที่รวบรวมโดยองค์กรระหว่างประเทศ หรือประเทศต่าง ๆ เช่น สหภาพยุโรป สืบค้นได้จาก <https://zenodo.org/records/6827098> ประเทศเนเธอร์แลนด์ สืบค้นได้จาก <https://www.rivm.nl/en/chemkap/processing-factors>

(๔) ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยองค์กรแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือสิ่งตีพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือเมตาบอลิซึมของวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้อมูลการละลายในน้ำ หรือการละลายในไขมัน ข้อมูลการศึกษาความคงตัวของสาร เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำตัวอย่างการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารแปรรูปซึ่งไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามบัญชีหมายเลข ๒ และ ๔ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารของ โครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) ตามบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ฉบับนี้

ข้อ ๓ ปรับแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) ดังนี้

(๑) ปรับค่า MRL ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับวัตถุดิบทางการเกษตร อันดับที่ ๓ คาร์บาริล (carbaryl) ในมั่งคุด จากเดิม ๑ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปรับแก้ไขเป็น ๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

(๒) เพิ่มชนิดของอาหาร และกำหนดค่า MRLs ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับวัตถุดิบทางการเกษตร อันดับที่ ๒๑ ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam) ในสับปะรด อันดับที่ ๔๗ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) ในสับปะรด และอันดับที่ ๕๓ ไดโนทีฟูราน (dinotefuran) ในสับปะรด

(๓) เพิ่มชนิดวัตถุดิบทางการเกษตร ชนิดอาหาร และกำหนดค่า MRLs ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นวัตถุดิบทางการเกษตร อันดับที่ ๕๔ ฟลูโอไพแรม (fluopyram) ในมะม่วงและลำไย และอันดับที่ ๕๕ ไตรฟลอกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) ในมะม่วงและลำไย

ข้อ ๔ ยกเลิกข้อความ “ชนิดสารพิษตกค้างในอาหาร” ในหัวตารางของบัญชีหมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓) และให้ใช้ข้อความ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” แทน

ข้อ ๕ กำหนดวันมีผลบังคับใช้ โดยให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง เข้าลักษณะเป็นอาหารดังนี้

(๑) เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ จัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๓) มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖(๑) หากคำนวณปริมาณการได้รับสัมผัสสารพิษตกค้างจากการบริโภคอาหารเปรียบเทียบกับค่าความปลอดภัยอ้างอิงแล้ว พบปริมาณการได้รับสัมผัสมีค่ามากกว่าค่าความปลอดภัยอ้างอิง ซึ่งจัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๑) มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามมาตรา ๖(๘) หากตรวจพบการตกค้างของวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาท ถึงสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๘ หรือ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณรงค์ อภิกุลวณิช)

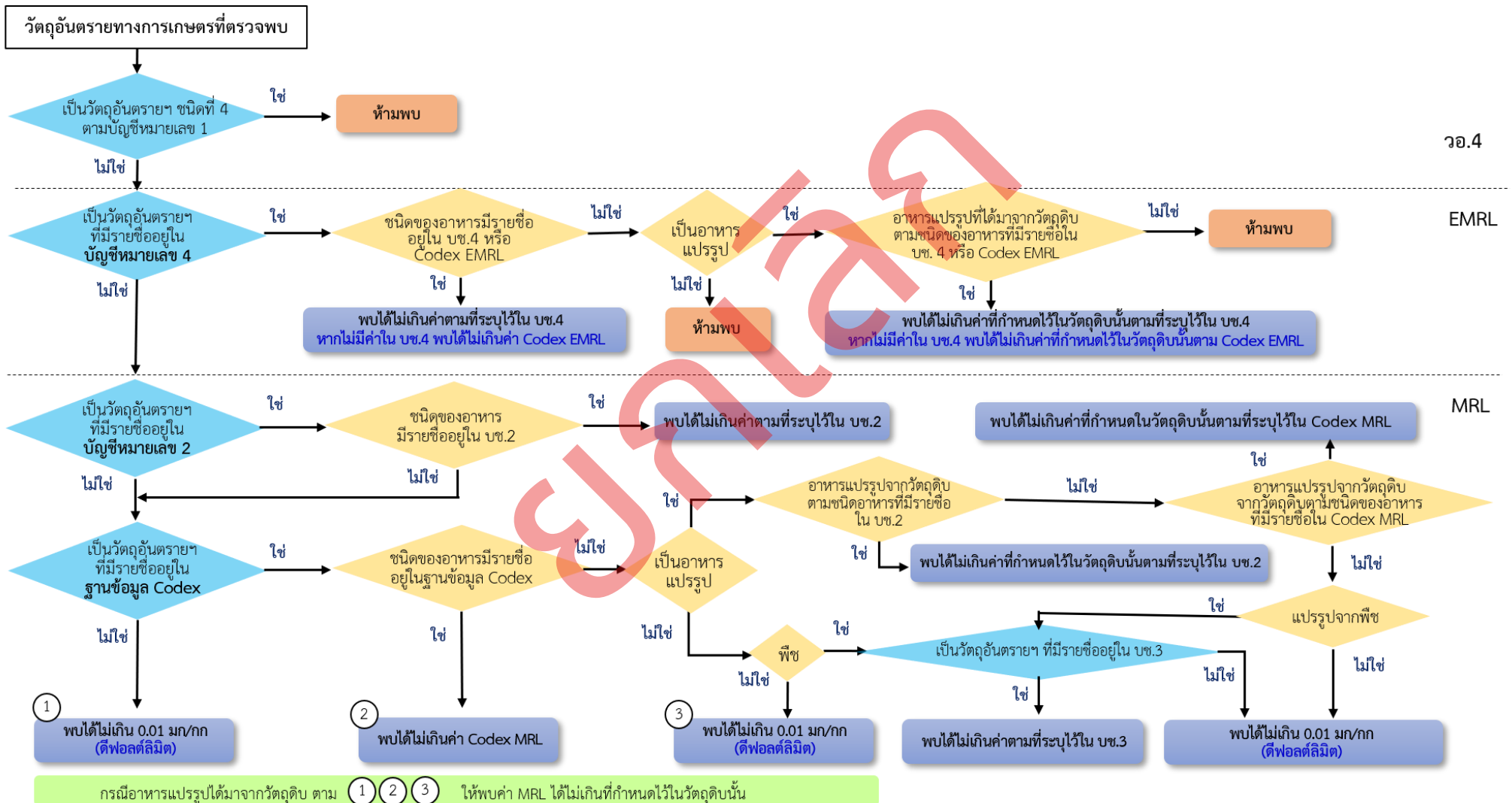
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีหมายเลข ๑

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔)

ผังการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร



วอ.4

EMRL

MRL

กรณีอาหารแปรรูปที่ MRL/EMRL สูงกว่าวัตถุดิบ ⇒ ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าอาหาร มีข้อมูลหรือหลักฐานชี้แจงได้ว่า วัตถุดิบที่ใช้มี MRL/EMRL เป็นไปตามข้อกำหนด

บัญชีหมายเลข ๒

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔)

ตัวอย่างการพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหารแปรรูป

๑. ตัวอย่างอาหารที่มีองค์ประกอบเดียว

ตัวอย่างที่ ๑ มีค่า MRL สำหรับอาหารแปรรูปนั้นกำหนดไว้แล้วตามประกาศ เช่น โพรไทโอฟอส (Prothiofos) ในพริกแห้ง

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- พริก	๓	ไม่มีค่ากำหนด	๓
- พริกแห้ง	๒๐	ไม่มีค่ากำหนด	๒๐

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของโพรไทโอฟอสในพริกแห้งต้องไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ตัวอย่างที่ ๒ มีค่า MRL ในวัตถุดิบ แต่ไม่มีค่า MRL ในอาหารแปรรูป เช่น ไพริมิฟอสเมทิล (Pirimiphos-methyl) ในแป้งสาลี

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- เมล็ดข้าวสาลี	ไม่มีค่ากำหนด	๗ (กำหนดในกลุ่มธัญพืชรวมถึงข้าวสาลี)	๗
- แป้งสาลี	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	๗ พิจารณาตามค่าวัตถุดิบ

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของไพริมิฟอสในแป้งสาลีต้องไม่เกิน ๗ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ตัวอย่างที่ ๓ ไม่มีค่า MRL ในวัตถุดิบ (ใช้ค่าดีพอลต์ลิมีต) และไม่มีค่า MRL ในอาหารแปรรูป เช่น อะซีเฟต (Acephate) ในน้ำสับปะรด

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- สับปะรด	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	๐.๐๕ (อะซีเฟต) พิจารณาตามดีพอลต์ลิมีต
- น้ำสับปะรด	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	๐.๐๕* (อะซีเฟต) พิจารณาตามค่าวัตถุดิบ

หมายเหตุ *กรณีผลิตภัณฑ์เป็นน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ค่า MRL อาจสูงขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณี ผู้ประกอบการจะต้องนำสับพิสูจน์ให้เห็นว่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นไปตาม ข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของประกาศฯ

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของอะซีเฟตในน้ำสับปะรดต้องไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๒. ตัวอย่างอาหารแปรรูปที่มีมากกว่า ๑ องค์ประกอบ

ตัวอย่างที่ ๔ กรณีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรมากกว่า ๑ ชนิด เช่น แคปแทน (Captan) ในน้ำมะม่วงผสมน้ำส้ม จะต้องพิจารณาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดแยกตามวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ละชนิดที่นำมาใช้ในการผลิต

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.๓๘๗	Codex MRL	
- มะม่วง	๕	ไม่มีค่ากำหนด	๕
- ส้ม	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	๐.๐๑ พิจารณาตามดีฟอลต์ลิมิท

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของแคปแทนในน้ำมะม่วงต้องไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของแคปแทนในน้ำส้มต้องไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

๓. ตัวอย่างอาหารแปรรูปที่ต้องพิจารณา Processing factor

ตัวอย่างที่ ๕ การพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างกรณีอาหารแปรรูป: อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) ในน้ำมันกากมะกอก (olive-pomace oils)

- ผลวิเคราะห์อิมิดาโคลพริด ในน้ำมันกากมะกอก ๒.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ค่า MRL ของมะกอกสำหรับผลิตน้ำมัน (Olives for oil production) คือ ๒ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- เมื่อพิจารณากรรมวิธีการผลิตของน้ำมันมะกอกประกอบด้วยสืบค้นข้อมูล Processing factor จาก

ฐานข้อมูลของสหภาพยุโรป จากการผลิตน้ำมันมะกอกในลักษณะ pomace, wet มีค่า Processing factor เท่ากับ ๑.๓

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- มะกอกสำหรับผลิตน้ำมัน (Olives for oil production)	ไม่มีค่ากำหนด	๒	๒
- น้ำมันมะกอก	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	$MRL(\text{Olives for oil production}) \times PF$ $= MRL(\text{Olive oil})$ $๒ \times ๑.๓ = ๒.๖$

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของอิมิดาโคลพริดในน้ำมันกากมะกอกต้องไม่เกิน ๒.๖ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สรุปได้ว่า น้ำมันกากมะกอกที่มีอิมิดาโคลพริดตกค้าง ๒.๕ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวอย่างที่ ๒ การพิจารณาปริมาณสารพิษตกค้างกรณีอาหารแปรรูป: เมทาแลกซิล-เอ็ม (Metalaxyl-M) ในลูกเกด

- ผลวิเคราะห์เมทาแลกซิล-เอ็ม ในลูกเกด ๖ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ค่า MRL ของเมทาแลกซิล-เอ็ม ในองุ่น คือ ๑ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- เมื่อพิจารณากรรมวิธีการผลิตของลูกเกดประกอบกับสืบค้นข้อมูล Processing factor จากฐานข้อมูลของสหภาพยุโรป จากการผลิตลูกเกด (raisin) มีค่า Processing factor เท่ากับ ๒.๘

ชนิดของอาหาร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)		การพิจารณาค่า MRL (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
	ป.สธ.	Codex MRL	
- องุ่น (Grapes)	๑	ไม่มีค่ากำหนด	๑
- ลูกเกด (Raisin)	ไม่มีค่ากำหนด	ไม่มีค่ากำหนด	$MRL(\text{grapes}) \times PF = MRL(\text{raisin})$ $๑ \times ๒.๘ = ๒.๘$

ดังนั้น ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของเมทาแลกซิล-เอ็ม ในลูกเกดต้องไม่เกิน ๒.๘ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

สรุปได้ว่า ลูกเกดที่มีเมทาแลกซิล-เอ็ม ตกค้าง ๖ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน